

Chimica generale con elementi di chimica-fisica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



56
Ore totali



SSD
CHIM/02 CHIM/03



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Scopo dell'insegnamento è quello di fornire una conoscenza della chimica di base, propedeutica ai successivi insegnamenti di Chimica Organica e Chimica Biologica. Più specificatamente, l'insegnamento fornirà gli strumenti minimi necessari alla comprensione del linguaggio chimico e degli argomenti di base (atomi, legami chimici, reazioni chimiche, equilibrio chimico, termodinamica ed elettrochimica). Tali conoscenze di base costituiscono gli strumenti necessari alla comprensione del linguaggio chimico della vita, elemento indispensabile per il proseguimento degli studi biologici.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà padroneggiare competenze relativamente alla struttura della materia e dei legami chimici. Le nozioni apprese guideranno il laureato ad operare con competenza in tutte le fasi della gestione sperimentale e analitica dei processi chimici. In particolare, dovranno poter essere applicate le nozioni fondamentali relative a nomenclatura, formule chimiche e stechiometria e i concetti riguardanti soluzioni, dissociazioni in soluzione, equilibri chimici ed elettrochimici, pH e soluzioni tampone.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



Cognomi M-Z



Responsabile: [Damiano Caterina](#)
Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Struttura atomica. Nuclidi, isotopi ed elementi chimici. Formula molecolare e unità di formula. Massa atomica e massa molecolare. Mole e costante di Avogadro. Quantizzazione dell'energia. Modelli atomici. Orbitali e numeri quantici. Configurazione elettronica degli elementi. Tavola periodica degli elementi e proprietà periodiche. Legame chimico e geometria molecolare. Strutture di Lewis. Legame ionico e legame covalente. Elettronegatività e polarità dei legami. Geometria molecolare: modello VSEPR e teoria del legame di valenza. Interazioni intermolecolari. Formule e nomenclatura dei composti inorganici. Soluzioni. Unità di misura della concentrazione. Diluizione. Proprietà colligative. Reazioni ed equazioni chimiche. Bilanciamento e principio di conservazione della massa. Equazione ionica netta e principio di conservazione della carica. Reazioni di equilibrio: costante di equilibrio e quoziente di reazione. Principio di Le Chatelier. Reazioni in soluzione acquosa: elettroliti e non elettroliti, reazioni di precipitazione ed equilibri di solubilità, reazioni acido-base, reazioni di ossido-riduzione. Stato gassoso. Pressione e temperatura. Equazione di stato dei gas. Volume molare. Costante universale dei gas. Miscele gassose: pressione e volume parziale, legge di Dalton. Acidi e basi. Definizioni di acido e base. Equilibri acido-base. Calcolo del pH. Soluzioni tampone. Curve di titolazione. Termodinamica chimica. Funzioni di stato. Primo principio della termodinamica. Entalpia. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Condizioni standard. Secondo principio della termodinamica. Entropia. Energia libera di Gibbs. Spontaneità di una reazione e costante d'equilibrio. Cenni di cinetica chimica. Elettrochimica. Celle elettrochimiche e potenziali standard. Potenziale di cella ed equazione di Nernst.

Prerequisiti

Il corso di Chimica Generale con elementi di Chimica-Fisica è un corso di base che non richiede specifici prerequisiti. Sono sufficienti le conoscenze di base in matematica (algebra, equazioni algebriche di primo e secondo grado, logaritmi) e in fisica, acquisite durante la scuola media superiore.

Metodi didattici

Modalità di erogazione tradizionale con lezioni frontali ed esercitazioni in aula. Le lezioni saranno supportate dalla proiezione di slides che saranno poi rese disponibile sul portale myAriel del docente. Ove possibile le lezioni ed esercitazioni saranno Integrate con l'utilizzo di tecnologie digitali (Exam manager; Slido...).

Materiale di riferimento

- Alberto Credi et all. "Viaggio nella Chimica" Ed. Edises
- Tro, "Chimica un Approccio Molecolare" Ed. Edises.
- Chang, Goldsby, "Fondamenti di Chimica Generale" Ed. McGraw Hill

- Caselli, Rizzato, Tessore "Stechiometria dal testo di M. Freni e A. Sacco" Ed. Edises.
- Del Zotto "Esercizi di chimica generale" Ed. Edises.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame prevedrà una prova scritta suddivisa in due parti: la prima volta a verificare l'apprendimento delle nozioni teoriche basilari della chimica generale mediante 12 domande a risposta multipla (12 punti); la seconda volta a verificare la capacità di svolgimento e risoluzione di 4 esercizi (20 punti) per un totale di 32/30 (corrispondente alla lode). La prova scritta avrà una durata di 3 ore. Per superare l'esame lo studente dovrà raggiungere la sufficienza in entrambe le parti (totalizzare un punteggio minimo di 6/12 nelle risposte multiple ed un punteggio minimo di 12/20 nella parte degli esercizi). Non sono previste prove orali e limitazioni all'iscrizione agli appelli d'esame.

Siti didattici

Chimica generale con elementi di Chimica-Fisica (A-L) (a.a. 2025/26)
Chimica generale con elementi di Chimica-Fisica (M-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Damiano Caterina**

 **Panigati Monica**

Ricevimento:
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 17,00
stanza 1052, 1mo piano lato B, corpo A edificio 5, Dipartimento di Chimica, Via Golgi 19

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)